

Lab6

Requirements

⚠前3条规则均在五子棋盘上进行

1. 五子棋盘增大为15*15
 - a. 行号采用16进制1-F
 - b. 列号采用字母A-O
2. 五子棋盘初始增设Barrier（符号#）：随机挑选四个位置放置障碍物，障碍物位置无法落子
 - a. 在本次lab中，障碍物位置固定
 - b. 3F、8G、9F、CK
3. 五子棋盘有道具模式-炸弹BOMB
 - a. 输入@行列(e.g.,@FA)使用炸弹
 - b. 使用后可移除对方任意一颗棋子，并将移除的位置放置一个无法落子的弹坑（符号@）
 - c. 使用时机：可在自己回合选择使用道具代替落子
 - d. 初始白方有3个炸弹，黑方有2个炸弹，以此消除黑方先手的优势
 - e. 当前剩余的炸弹数量需要显示在玩家状态的列表中
4. 注意：本次lab要求实现演示模式
 - a. demo模式中系统会自动操作游戏，以展示游戏的玩法
 - b. Lab6中要求实现demo模式，在后面的GUI中也要求实现。

Running Examples

1. 初始棋盘打印

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 . . . . . # . . . . .
2 . . . . . # . . . . .
3 . . . . . # . . . . .
4 . . . . . # . . . . .
5 . . . . . # . . . . .
6 . . . . . # . . . . .
7 . . . . . # . . . . .
8 . . . . . # . . . . .
9 . . . . . # . . . . .
A . . . . . # . . . . .
B . . . . . # . . . . .
C . . . . . # . . . . .
D . . . . . # . . . . .
E . . . . . # . . . . .
F . . . . . # . . . . .
```

Game 3	Bombs	Game List
Player1 [Tom] ●	2	1. peace
Player2 [Jerry]	3	2. reversi
Current round: 1		3. gomoku

请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

2. 玩家落子

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 . . . . . # . . . . .
2 . . . . . # . . . . .
3 . . . . . # . . . . .
4 . . . . . # . . . . .
5 . . . . . # . . . . .
6 . . . . . # . . . . .
7 . . . . . # . . . . .
8 . . . . . # . . . . .
9 . . . . . # . . . . .
A . . . . . # . . . . .
B . . . . . # . . . . .
C . . . . . # . . . . .
D . . . . . # . . . . .
E . . . . . # . . . . .
F . . . . . # . . . . .
```

Game 3	Bombs	Game List
Player1 [Tom] ●	2	1. peace
Player2 [Jerry]	3	2. reversi
Current round: 1		3. gomoku

请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 . . . . . # . . . . .
2 . . . . . # . . . . .
3 . . . . . # . . . . .
4 . . . . . # . . . . .
5 . . . . . # . . . . .
6 . . . . . # . . . . .
7 . . . . . # . . . . .
8 . . . . . # . . . . .
9 . . . . . # . . . . .
A . . . . . # . . . . .
B . . . . . # . . . . .
C . . . . . # . . . . .
D . . . . . # . . . . .
E . . . . . # . . . . .
F . . . . . # . . . . .
```

Game 3	Bombs	Game List
Player1 [Tom]	2	1. peace
Player2 [Jerry] ○	3	2. reversi
Current round: 1		3. gomoku

请玩家 [Jerry]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

3. Barrier无法落子

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1  . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . .
3  . . . . . # . . . . . . . .
4  . . . . . # . . . . . . . .
5  . . . . . . . . . . . . . .
6  . . . . . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . . . . . .
8  . . . . . # . . . . . . . .
9  . . . . . # . . . . . . . .
A  . . . . . . . . . . . . . .
B  . . . . . . . . . . . . . .
C  . . . . . . . . . . # . . .
D  . . . . . . . . . . . . . .
E  . . . . . . . . . . . . . .
F  ● . . . . . . . . . . . . .
```

```

Game 3
Player1 [Tom]
Player2 [Jerry] ○
Current round: 1

Bombs
2
3

Game List
1. peace
2. reversi
3. gomoku
```

请玩家 [Jerry]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
3F
[3F] 无法落子!
请玩家 [Jerry]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
█

4. 玩家使用炸弹

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1  @ . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . .
3  . . . . . # . . . . . . . .
4  . . . . . # . . . . . . . .
5  . . . . . . . . . . . . . .
6  . . . . . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . . . . . .
8  . . . . . # . . . . . . . .
9  . . . . . # . . . . . . . .
A  . . . . . . . . . . . . . .
B  . . . . . . . . . . . . . .
C  . . . . . . . . . . # . . .
D  . . . . . . . . . . . . . .
E  . . . . . . . . . . . . . .
F  @ . . . . . . . . . . . . .
```

```

Game 3
Player1 [Tom] ●
Player2 [Jerry]
Current round: 3

Bombs
1
2

Game List
1. peace
2. reversi
3. gomoku
```

请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
█

5. 炸弹合法判断

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1  @ . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . .
3  . . . . . # . . . . . . . .
4  . . . . . # . . . . . . . .
5  . . . . . . . . . . . . . .
6  . . . . . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . . . . . .
8  . . . . . # . . . . . . . .
9  . . . . . # . . . . . . . .
A  . . . . . . . . . . . . . .
B  . . . . . . . . . . . . . .
C  . . . . . . . . . . # . . .
D  . . . . . . . . . . . . . .
E  . . . . . . . . . . . . . .
F  @ . . . . . . . . . . . . .
```

```

Game 3
Player1 [Tom] ●
Player2 [Jerry]
Current round: 3

Bombs
1
2

Game List
1. peace
2. reversi
3. gomoku
```

请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
@8c
该位置无法使用炸弹!
请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
█

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 @ . . . . . . . . . . . . . .
2 ● @ . . . . . . . . . . . . . .
3 . . ○ . . # . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . # . . . . . . . . . .
9 . . . . . # . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . . # . . . . .
D . . . . . . . . . . . . . . . .
E . . . . . . . . . . . . . . . .
F @ . . . . . . . . . . . . . . .
```

```

Game 3
Player1 [Tom] ●
Player2 [Jerry]
Current round: 5

Bombs
0
2

Game List
1. peace
2. reversi
3. gomoku
```

```

请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
@3c
炸弹数量不足!
请玩家 [Tom]输入落子位置 (1A) / 游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):
█
```

Submission

- 提交内容：一个压缩文件，以“`学号_姓名_lab6.zip`”命名。包含项目代码和实验报告
 - 请将所有要提交文件放在`学号_姓名_lab6`文件夹下再压缩，而不是直接压缩文件夹后改名
- 项目代码：包括所有Java源代码文件以及编译好的class文件
- 实验报告：一个pdf文件，以“`学号_姓名_lab6.pdf`”命名，包含必要的项目说明。包括但不限于：
 - 源代码文件名称及其主要功能
 - 关键代码及其设计思路
 - 运行过程截图及简单说明（选择只写增加代码思路也需要运行截图和过程说明）
- 完成时间：3周
- 截止时间：2025/5/30 23:59

评分标准

类型	项目	需求
代码	棋盘打印	15*15，行号16进制
		用户炸弹数量显示
		Barriers(#)设置
	Gomoku游戏逻辑	同Lab5

		行号是16进制的输入
	Gomoku炸弹实现	炸弹位置输入
		炸弹输入合法判断，并给出错误提示
		炸弹正确使用
		显示炸弹剩余数量
	Demo模式实现	可以直接运行
	其他	新规则的加入不影响程序的整体运行
文档	内容完整	见提交要求